

1	2	3	4	5

CALIF.

APELLIDO Y NOMBRE:

Introducción al Análisis Matemático
Primer Parcial (07/05/14) TN

1. Sea $f(x) = \frac{2^x + 5}{\sqrt{2^{3x-1} - 1} - 1}$

- a) Hallar el dominio de $f(x)$. (15 pts.)
 b) Hallar el conjunto $\{x \in \text{Dom } f : f(x) < 0\}$. (10 pts.)

2. Una población de bacterias tiene un crecimiento exponencial, esto es la cantidad de bacterias en función del tiempo está dada por $f(t) = K a^t$, donde a y K son constantes positivas. Se sabe que la población se triplica cada 2 horas. Si en un determinado momento hay 1000 bacterias, cuánto tiempo después la población es de 4000 bacterias? (10 pts.)

3. Sea $f(x) = |4x + 8| - 5x$.

- a) Calcule el conjunto $\{x \in \text{Dom } f : f(x) > 7\}$. (15 pts.)
 b) Calcule $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$ y $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ (10 pts.)

(Sugerencia para ambos incisos: Escribir a $f(x)$ como una función partida.)

4. Calcular los siguiente límites

a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(4 + (-1)^n)}{4n^2 - 5n + 10}$ (5 pts.)

d) $\lim_{x \rightarrow 2^+} \left(\frac{x^2 - x - 2}{x - 2} \right)^{\frac{1}{x-2}}$ (5 pts.)

b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{5n+1}{3+5n} \right)^{2n-1}$ (5 pts.)

e) $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9}$ (5 pts.)

c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{9n^2 + n + 1} - 4n$ (5 pts.)

f) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x^2 + 3x - 4)}{1 - x}$ (5 pts.)

5. a) Calcular el siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow 3} (1 + ax - 3a)^{\frac{1}{x^2-9}}$$

- b) Encontrar, si existe, un valor de a para el cual se verifique

$$\lim_{x \rightarrow 3} (1 + ax - 3a)^{\frac{1}{x^2-9}} = e.$$

(10 pts.)

JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS